

2021.1 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt$ 是 x^7 的 ().

(A) 低阶无穷小

(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

2021.2 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 ().

- (A) 连续且取最大值
- (B) 连续且取最小值
- (C) 可导且导数等于零
- (D) 可导且导数不为零

2021.3 有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s ， -3 cm/s ，当底面半径为 10 cm ，高为 5 cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为（ ）.

(A) $125\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ， $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(B) $125\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ， $-40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(C) $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ， $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

(D) $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ， $-40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$

2021.4 设函数 $f(x) = ax - b \ln x$ ($a > 0$) 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ().

(A) $(e, +\infty)$

(B) $(0, e)$

(C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$

(D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

2021.5 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 ().

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$

(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$

(D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

2021.6 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) = (\quad)$.

(A) $dx + dy$

(B) $dx - dy$

(C) dy

(D) $-dy$

2021.7 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = (\quad)$.

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

2021.8 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为 ().

(A) 2, 0

(B) 1, 1

(C) 2, 1

(D) 1, 2

2021.9 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ().

- (A) $AX = 0$ 的解均为 $BX = 0$ 的解
- (B) $A^T X = 0$ 的解均为 $B^T X = 0$ 的解
- (C) $BX = 0$ 的解均为 $AX = 0$ 的解
- (D) $B^T X = 0$ 的解均为 $A^T X = 0$ 的解

2021.10 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若存在下三角可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{PAQ}$ 为对角矩阵, 则 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 分别可以取 ().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2021.11 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot 3^{-x^2} \, dx =$

2021.12 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t - 1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} =$

2021.13 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan 2xy = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} =$

2021.14 已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 则 $f' \left(\frac{\pi}{2} \right) =$

2021.15 微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为

2021.16 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为

2021.17 （本题满分 10 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right)$.

2021.18 （本题满分 12 分）已知 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$ ，求 $f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.

2021.19 （本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x = \frac{1}{6}x^2 - x + C$, L 为曲线 $y = f(x)$ ($4 \leq x \leq 9$), L 的弧长为 s , L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积为 A , 求 s 与 A .

2021.20 （本题满分 12 分）设 $y = y(x)$ ($x > 0$) 满足微分方程 $xy' - 6y = -6$ ，且满足 $y(\sqrt{3}) = 10$ ，

() 求 $y(x)$ ；

() 设 P 为曲线 $y = y(x)$ 上的一点，曲线 $y = y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_P ，为使 I_P 最小，求 P 的坐标.

2021.21 （本题满分 12 分）曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 x 轴围成的区域为 D ，求 $\iint_D xy \, dx dy$.

2021.22 （本题满分 12 分）设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值。若 $\mathbf{A}$ 相似于对角矩阵，求常数 a, b 的值，并求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ，使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵.